



浮法玻璃工艺及产线管理





1

浮法玻璃的现世之谜



灵感来源于生活

早在1902年，美国的希奇柯克和黑尔就曾提出了使玻璃液飘浮在熔融金属表面，进行热处理的设想。但由于当时还没有连续水平成型方法而未能实现，导致美国没能成为最早掌握浮法工艺的国家。

1952年，英国皮尔金顿平板玻璃兄弟有限公司的阿拉斯塔·皮尔金顿，一次偶然的机会，他走进厨房时，看到水槽里刷盘洗碗用过的水面上浮着一层油脂，油脂表面油光滑亮。深受玻璃表面光洁问题困扰的皮尔金顿豁然开朗：“如果让熔融的玻璃漂浮在某种熔化的金属液体上，不是也可以使玻璃表面变得平滑了吗？”

有了这个想法，他就按照这个思路进行了实验，把融化了的锡放在槽内，让熔融的玻璃漂浮在锡液上。经过多年的实验研究，终于获得了成功，于1953年制成了最初的玻璃样品，称为“浮法玻璃”。





中国洛阳浮法玻璃



自1959年皮尔金顿兄弟公司公布浮法专利以来中国就已经开始立足于自主研发、开发，在国内几大玻璃研究院和设计院的参与下，于**1970年在湖南株洲玻璃厂**建立了中间试验线进行中试。**1971年6月**将**洛阳玻璃厂**的压延生产线进行改造，当年9月即建成我国第一条浮法生产线并成功拉制出浮法玻璃。1981年，洛阳浮法玻璃被国家科委认定为“国家发明二等奖”，同年发行中国人民邮政邮票。



世界三大浮法工艺

- ▶ 英国皮尔金顿浮法
- ▶ 美国匹兹堡浮法
- ▶ 中国洛阳浮法



2

认识浮法玻璃



什么是浮法玻璃

浮法玻璃是指利用浮法成型工艺生产的平板玻璃。



浮法玻璃的成型原理

浮法：指熔窑熔融的玻璃液在流入锡槽后在熔融金属锡液的表面上成型平板玻璃的方法。



浮法玻璃的分类

▲ 超白玻璃

▲ 着色玻璃

▲ 浮法银镜

▲ 浮法玻璃/汽车挡风级

▲ 浮法玻璃/各类深加工级

▲ 浮法玻璃/扫描仪级

▲ 浮法玻璃/镀膜级

▲ 浮法玻璃/制镜级



3

浮法玻璃生产工艺



浮法玻璃生产原料配置

浮法原料的主要成分：

硅砂



长石



石灰石



白云石



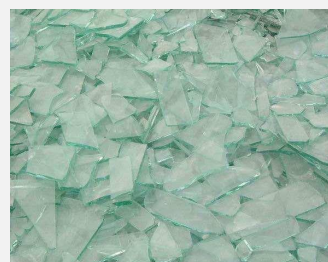
纯碱



芒硝（澄清剂）

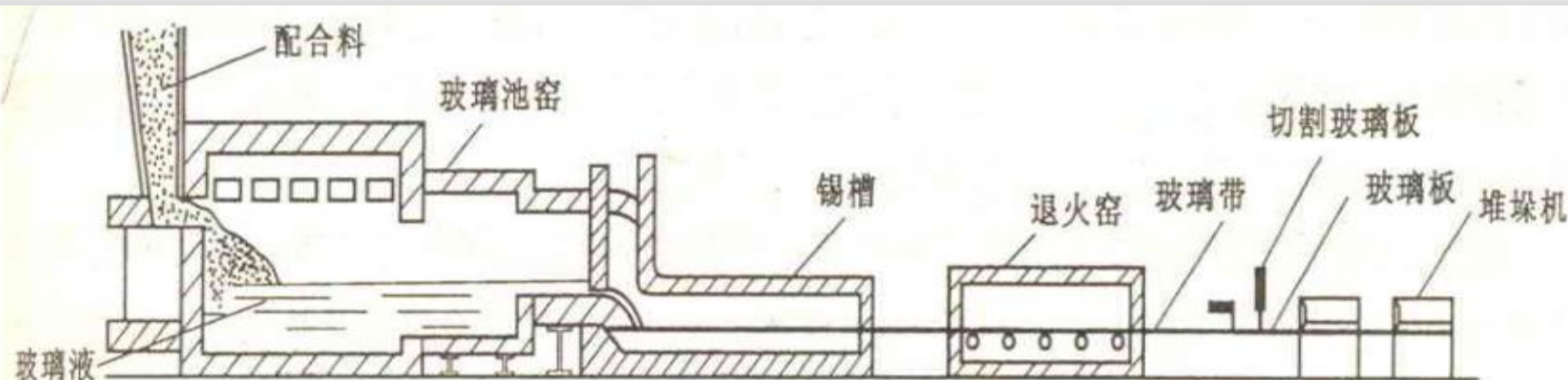


碎玻璃



着色剂一般为铁粉、钴粉、氧化铜、氧化铬等，为各种着色玻璃的生产使用。

浮法玻璃的生产流程概览



由各种原料按照配方制备的**配合料**经熔化、澄清并冷却至 $1150\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 左右的**玻璃液**，通过熔窑与锡槽相连接的**流槽**，流入**锡槽**内并漂浮在相对密度大的**锡液**表面上，在自身重力、表面张力、拉边机以及过渡辊台拉力的共同作用下，玻璃液在锡液面上铺开、摊平、拉薄（积厚），成型为上下表面平整的**玻璃带**，在锡槽末端的玻璃带已经冷却到 600°C 左右，把即将硬化的玻璃带引出锡槽，通过**过渡辊台**传送进入退火窑，进行退火、切裁，就得到了浮法玻璃。

浮法玻璃的生产流程



聚玻工业
atjubo.com



聚玻工业
atjubo.com



浮法玻璃生产流程

1

一、原料的熔融

2

二、浮法玻璃的成型

3

三、浮法玻璃的退火

4

四、裁切和包装



一、原料的熔融

浮法玻璃的熔制过程是将合格的配合料经过高温（ $2900^{\circ}\text{F} = 1600^{\circ}\text{C}$ ）加热形成均匀、纯净、透明并符合成型要求的玻璃液的过程，是浮法玻璃制造过程中的主要过程之一。

根据熔制过程中的不同特点，从加热配合料到最终成为符合成型要求玻璃液的过程，可分为五个阶段，即硅酸盐形成阶段、玻璃液形成阶段、玻璃液澄清阶段、玻璃液均化阶段和玻璃液冷却阶段。

熔制速度和熔制的合理性对玻璃的产量、质量、合格率、生产成本、燃料消耗和池窑寿命等影响很大。



熔窑的分类

1.按生产能力分为池窑，坨埚窑

池窑：可连续作业的玻璃熔窑。结构主要包括熔化池、冷却池、通道、加料池、蓄热室（换热器）、烟道及烟囱。

操作连续，生产率高，燃料消耗省，且易于机械化和自动化。

坨埚窑：间歇式玻璃熔窑的一种。坨埚窑是窑内放置坨埚，在坨埚内把配合料熔化成玻璃。适用于产量小、品种多的某些特殊玻璃。

2.按熔制过程连续性：间歇式窑、连续式窑

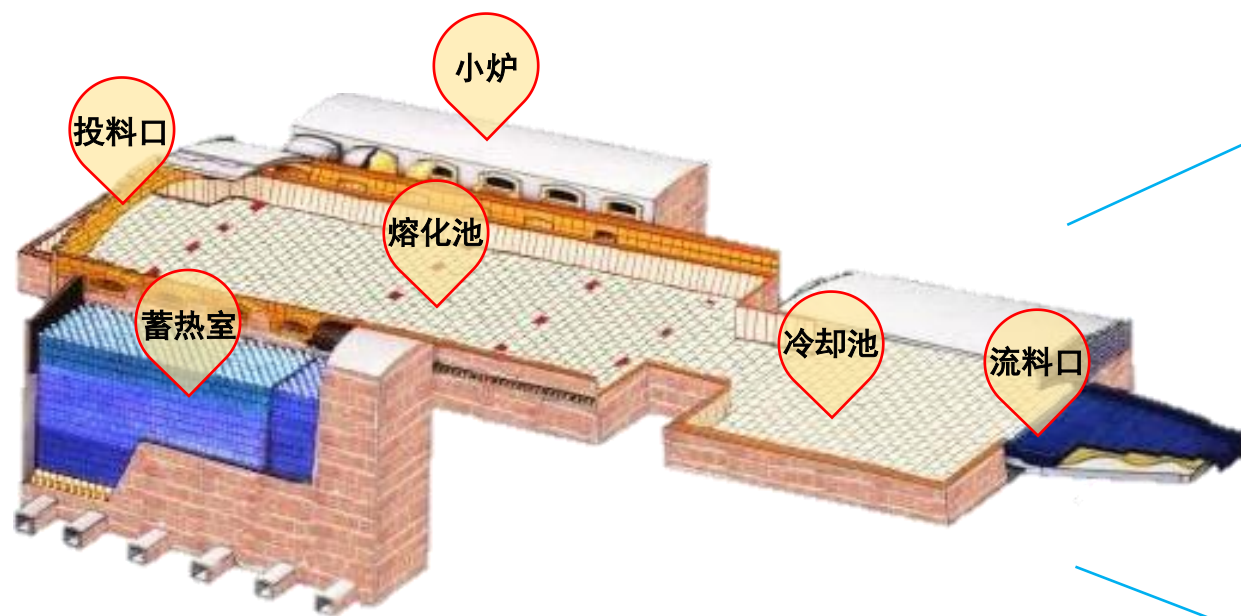
3.按废气余热回：蓄热式窑、换热式窑

4.按窑内火焰流动走向：横火焰窑、马蹄焰窑、纵火焰窑

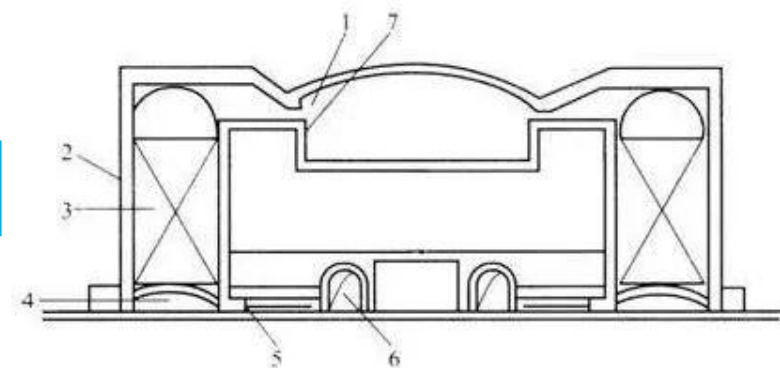


池窑

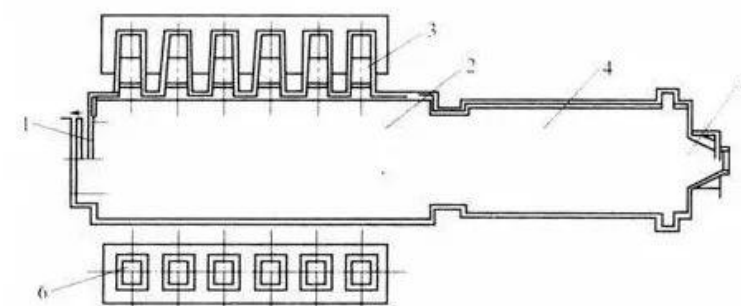
大中型平板玻璃厂一般采用横焰、蓄热式、连续池窑



立面图

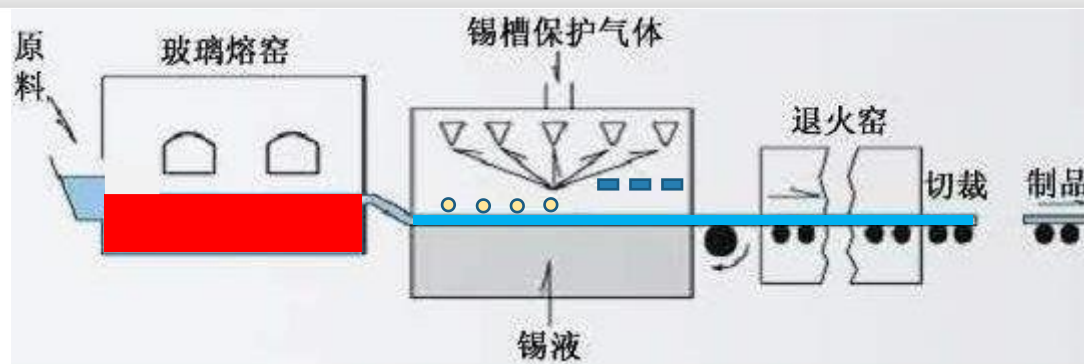


平面图



- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1-投料口 | 2-熔化池 | 3-小炉 |
| 4-冷却池 | 5-流料口 | 6-蓄热室 |

二、浮法玻璃的成型



经熔化、澄清并冷却至 1100°C 左右的**玻璃液**，经流道(包括安全间板和流量调节闸板)和流槽流进锡槽内的**熔融锡液**面上，在自身重力及表面张力的作用下，玻璃液开始进行摊开、抛光、均匀降温，在**拉边机**的作用下，进行拉薄或积厚形成一定厚度的**玻璃带**，在**水包**的强制冷却和**槽体自热的降温**的双重作用下，成型后的玻璃带降温到 600°C 左右，通过过渡辊台，出锡槽，进入退火窑。

锡槽

锡槽是浮法玻璃成型的关键设备，是浮法玻璃生产的三大热工设备之一。它是盛有锡液的矩形或前宽后窄中间收缩的喇叭型槽子。

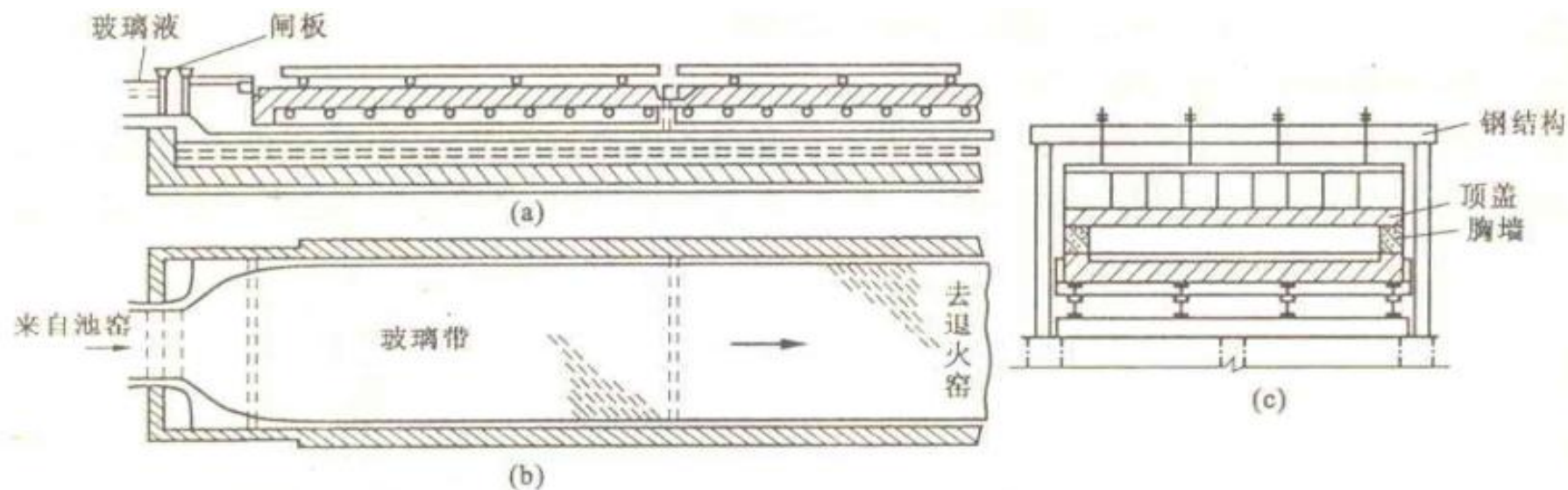


图 2.36 锡槽的整体结构简图

(a) 立面正视图；(b) 俯视图；(c) 一个断面的放大图



浮法玻璃成型为什么要选择锡液？

- 一．锡中所含各种杂质都是组成玻璃的元素（所含杂质虽不影响玻璃成分，但影响抛光度，因此要选用特级锡）
- 二．锡的密度远高于玻璃密度，有利于对玻璃托浮
- 三．锡的熔点远低于玻璃出锡槽口的温度，有利于保持玻璃的抛光面
- 四．锡的导热率远大于玻璃，有利于玻璃板面温度的均匀性
- 五．锡的表面张力远高于玻璃表面张力，有利于玻璃的拉薄
- 六．锡液粘度很低，有利于液面温度的稳定均匀
- 七．在浮法玻璃成型温度范围内锡液挥发量极小，有利于长期稳定生产



锡槽中的保护气体

在锡槽中引入保护气体的作用是:防止锡的氧化以保持玻璃的抛光度, 减少产生虹彩、沾锡、光学畸变等缺陷, 减少锡的损失等。

锡槽中的保护气体一般由 N_2 和 H_2 组成。



三、浮法玻璃的退火

玻璃的退火是玻璃生产过程中的一个重要环节，从锡槽引出的温度在 600°C 左右的连续玻璃带经过渡辊台进入退火窑。在窑内进行退火、冷却，通过适当温降，可以将玻璃带中产生的残余内应力控制在允许范围，在低于 70°C 的条件下离开退火窑进入冷端机组。

其主要作用是消除浮法玻璃中的残余内应力和光学不均匀性，以及稳定玻璃内部结构等。



浮法玻璃的退火温度

玻璃的退火温度:加热到低于玻璃转变温度附近某一温度保温均热, 以消除玻璃各部分温度梯度, 使应力松弛的温度

最高退火温度:经过3min能消除95%应力的温度

最低退火温度:经过3min只能消除5%应力的温度

退火温度范围:最高退火温度和最低退火温度之间的范围

平板玻璃最高退火温度为550~570℃, 一般采用退火温度比最高退火温度低20~30℃



四、裁切和包装

- ▶ 经退火窑冷却好的玻璃板通过与退火窑驱动系统相连接的过渡辊台输送到切割区域。
- ▶ 玻璃通过在线检测系统以排除任何缺陷，用金刚石切割轮切割，去除玻璃边缘。
- ▶ 然后切割成客户所需要的尺寸。
- ▶ 玻璃表面撒上粉末介质，使玻璃板可以堆积存放而避免粘在一起或划伤。



4

浮法玻璃的性能特点



浮法玻璃的性能特点

机械性能

- ▶ 1) 抗压强度大，抗张强度小
- ▶ 2) 热传导性低，玻璃的热传导系数约为 $0.0023\text{cal/cmsec.}^{\circ}\text{C}$ ，仅为钢的导热系数的 $1/400$
- ▶ 3) 热膨胀性高，约为 $90—98.10\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ ，几乎与金属铁相当
- ▶ 4) 密度 2.5g/cm^3

产品特点

- ▶ 1) 透过率高
- ▶ 2) 厚度均匀性好
- ▶ 3) 切割精度高，控制在 1mm 以内
- ▶ 4) 平整度好，应力均匀
- ▶ 5) 缺陷控制精度高



5

浮法玻璃的质检标准



浮法玻璃的质检标准

GB/T 11614-2009 版标准代替了 GB/T 4871-1995 《普通平板玻璃》、GB/T 11614-1999 《浮法玻璃》和 GB/T 18701-2002 《着色玻璃》。

在平板玻璃国家标准 **GB/T 11614-2009** 中明确了平板玻璃——

按颜色属性分类为：**无色透明平板玻璃、本体着色平板玻璃**

按外观质量分级为：**合格品、一等品、优等品。**

按公称厚度分为（单位mm）：**2、3、4、5、6、8、10、12、15、19、22、25**

注：新版平板玻璃国家标准 **GB/T 11614-2022** 将于 **2023年8月1日起** 正式施行。



谢谢观看